

SPSS应用（一）

统计软件的作用

做为统计学的使用者，重要的是掌握统计学的思想、解决问题的步骤和结果的解读，至于那些研究方法本身的事情，交给统计学家去做吧。

统计软件的作用

- 统计学只是一个工具，SPSS更是工具的工具，不要指望它能够“自动”的解决你面临的问题。
- 要注意统计学方法的适用条件，滥用统计学会造成“严重”的负效应。

序 言

❧ 统计分析软件是数据分析的主要工具。

❧ 完整的数据分析过程包括：

数据的收集

数据的整理

数据的分析

❧ 统计学为数据分析过程提供一套完整的科学的方法论。统计软件为数据分析提供了实现手段。

学习使用统计分析软件的基本方法

- 弄清分析的目的，以统计理论为主线学习软件工具。
- 正确收集待处理和分析的数据。
- 弄清统计概念和统计含义，知道统计方法的适用范围，无需记忆公式。
- 读懂计算机分析的数据结果，发现规律，得出分析结论。

几大常用统计软件

各有卖点

■ SAS: 功能强大完善，被公认为国际标准统计软件。

■ SPSS: 易学易用

■ Stata: 短小精悍

■ S-PLUS: 弹性、互动的环境

■ R: 完全自由软件

适于开发

主要内容:

一、SPSS发展简史:

1. SPSS软件概述
2. 基本操作

二、计量资料的分析:

- | | |
|---------------|------------|
| 1. 统计描述 | 5. 单因素方差分析 |
| 2. 单样本 t 检验 | 6. 多因素方差分析 |
| 3. 配对 t 检验 | 7. 正态性检验 |
| 4. 两样本 t 检验 | 8. 方差齐性检验 |

一、SPSS发展简史

1.SPSS软件概述

■ 软件名称：SPSS -----统计软件中的贵族

■ Statistical Package for Social Science(社会科学统计软件包)

■ Statistical Product and Service Solutions (统计产品与服务解决方案)

■ 软件发展：

■ 60年代：美国斯坦福大学三位研究生研制

⋮

■ 90年代：Windows版 (V6-10)

■ 本世纪：Windows版 (V11-21)

■ 应用领域涵盖了宽泛的社会科学应用

■ 模块化统计分析软件

SPSS的基本特点

优势：

■ 操作界面友好

- 所有统计软件中最友好的

- 丰富的图形操作界面，结果输出美观

- 使用windows窗口方式展示各种功能

- 强大的辅助教学功能

- 解决了中文兼容问题，且推出了中文版

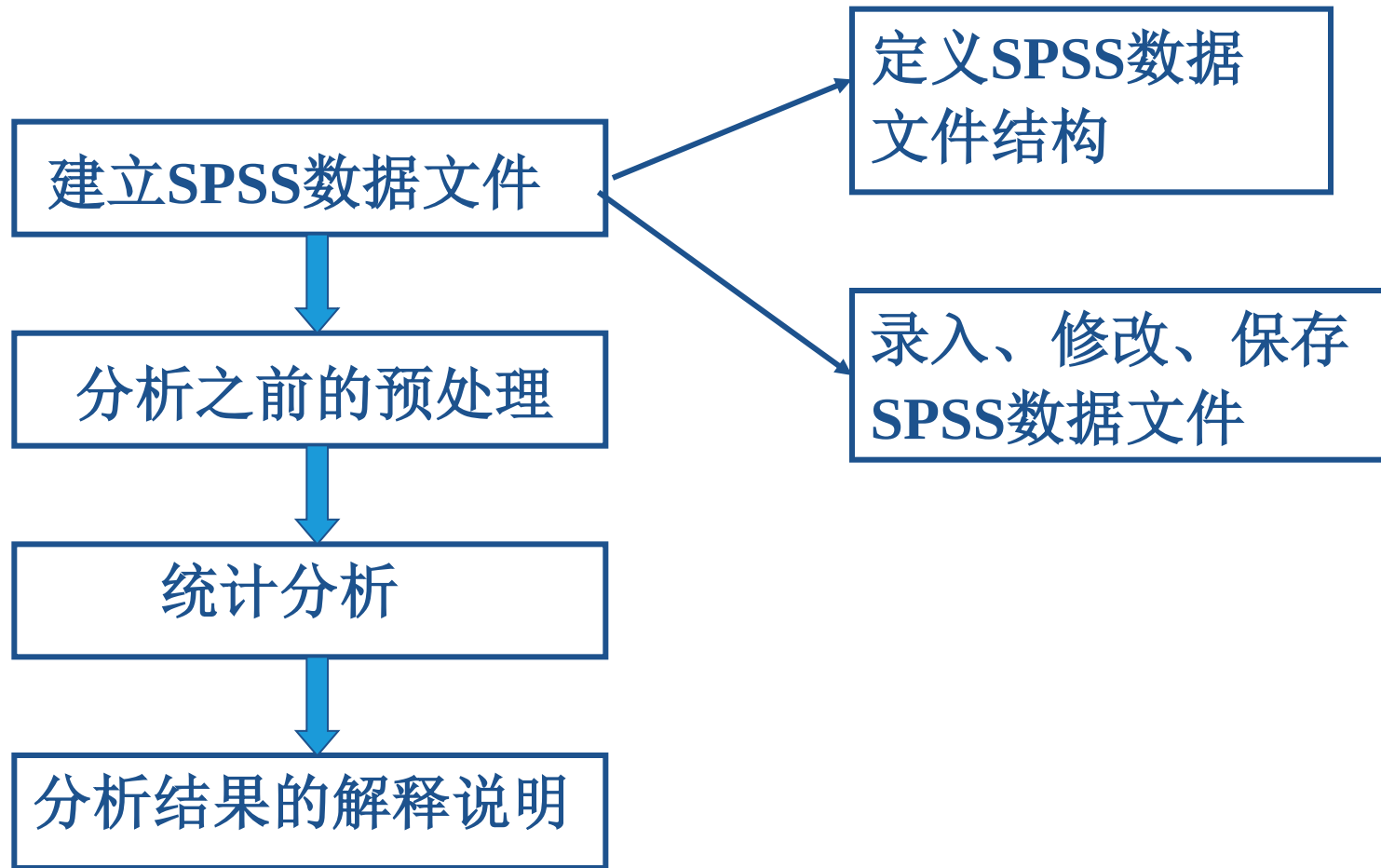
劣势：

- 计算速度相对较慢

- 只吸收较为成熟的统计方法

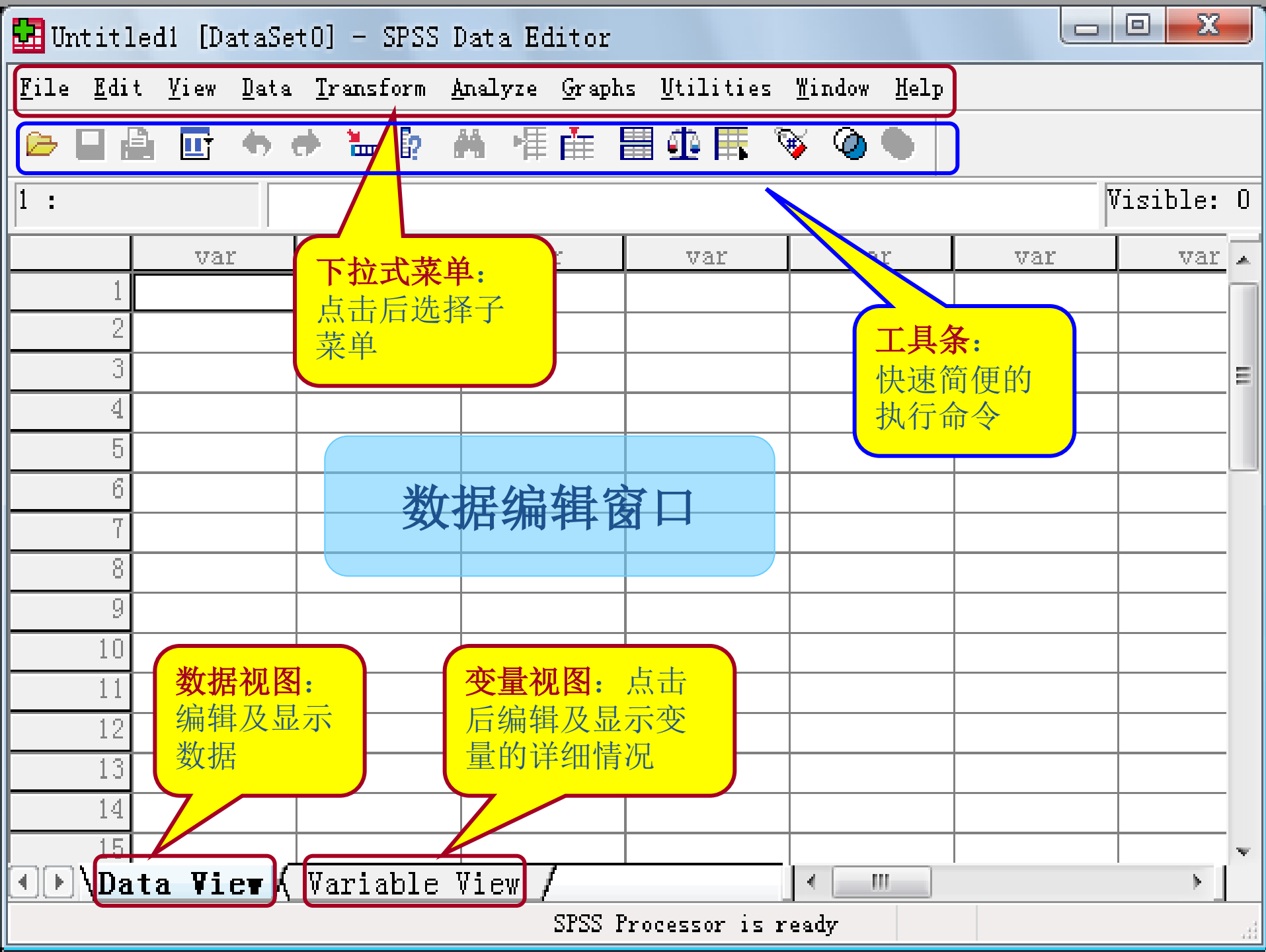
- 输出结果不能为word等常用文字处理软件直接打开，只能采用拷贝、黏贴的方式加以交互。

SPSS数据分析的基本步骤



SPSS窗口简介

- **数据编辑窗口：** 建立、编辑和显示数据文件
- **结果输出窗口：** 显示、编辑分析结果
- **草稿结果窗口**
- **程序编辑窗口：**
- **脚本编辑窗口**



标题栏

编辑栏

变量名

有3个变量，当前位于第3个变量

菜单栏

工具栏

地址栏

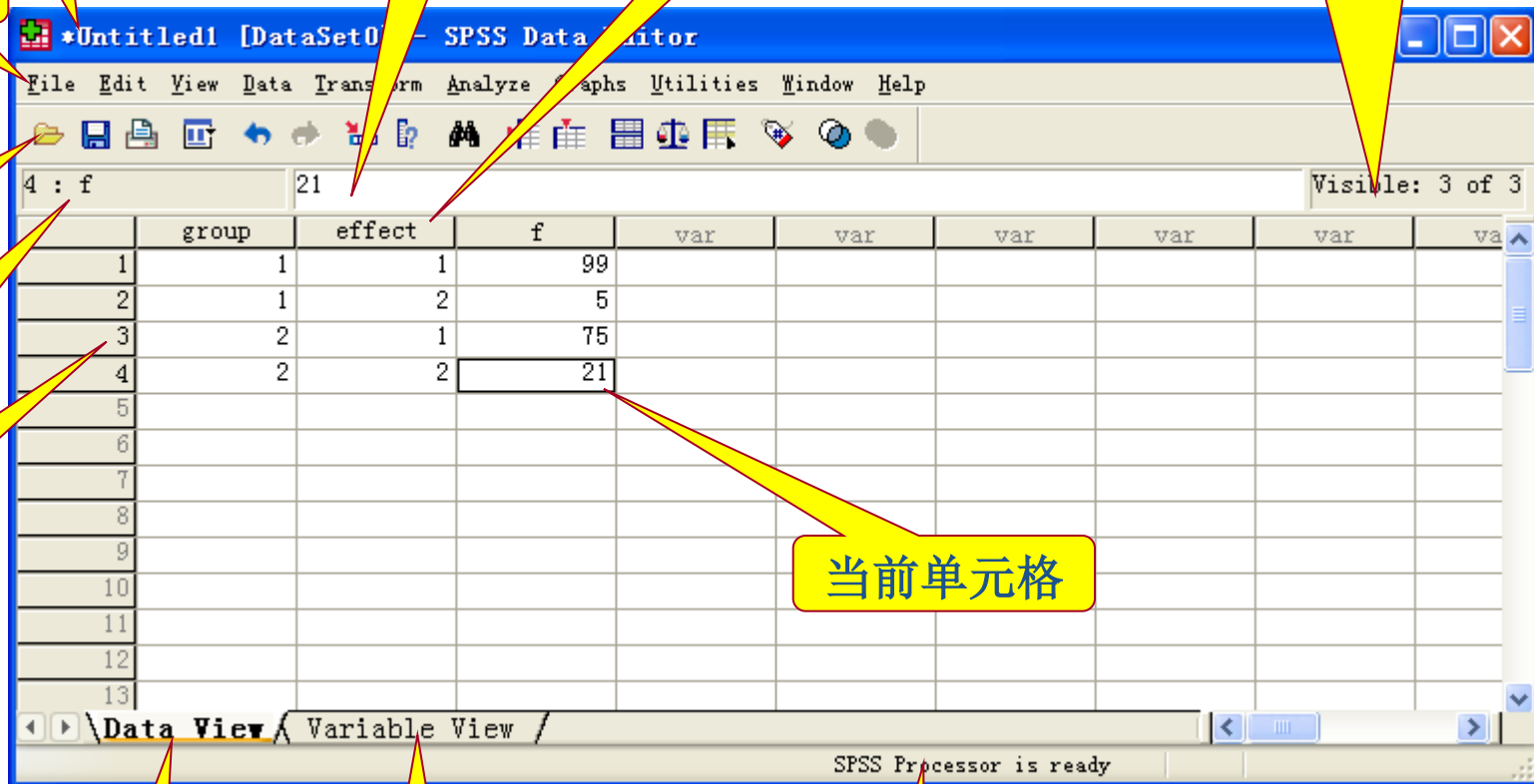
观测号

当前单元格

数据窗口

变量窗口

状态栏



Output2 [Document2] - SPSS Viewer

File Edit View Data Transform Insert Format Analyze Graphs Utilities Window Help

结果输出窗口

Output

- Log
- Descriptives
 - Title
 - Notes
 - Active Dataset
 - Descriptive S

GET

FILE='D:\song\SPSS数据\例02'+

'-01.sav'.

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.

DESCRIPTIVES

VARIABLES=胆固醇

/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX .

Descriptives

内容窗

➡ [DataSet1] D:\song\SPSS数据\例02-01.sav

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
血清总胆固醇 (mmol/L)	101	2.35	5.71	4.0295	.65922
Valid N (listwise)	101				

SPSS Processor is ready

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Run
Window Help



DESCRIPTIVES

VARIABLES=胆固醇

/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX .

程序编辑窗口

2. 基本操作:

- 数据文件的建立、导入、导出
- 数据文件的整理
- 数据转换

数据文件的建立、导入、导出：

建立新文件：

资料输入原则：每行表示一条记录（一个研究对象的资料），每列表示一个变量（特殊情况：频数加权、重复测量资料…）

操作步骤：设计变量→定义设置→输入数据→存盘以防断电

SPSS数据文件是一种有结构的数据文件

The diagram illustrates the structure of an SPSS data file. It features a table with columns for variables and rows for cases. Red arrows point from labels to specific parts of the table: '变量名' (Variable Name) points to the first column header '年级'; '个案case' (Case) points to the first row of data; '变量' (Variable) points to the first column header '年级'; '文件结构' (File Structure) points to the entire table; and '数据' (Data) points to the data rows.

变量名	年级	性别	问题1.....	问题n
个案case	1	1		
	2	2		
	3	1		
	⋮			

变量

文件结构

数据

设计变量

❖ 统计表格格式

序号	第1组	第2组	第3组
1	0.1	0.4	0.6
2	0.2	0.5	0.7
3	0.3	0.8	
样本量	3	3	2

❖ 统计分析格式

1 , 0.1

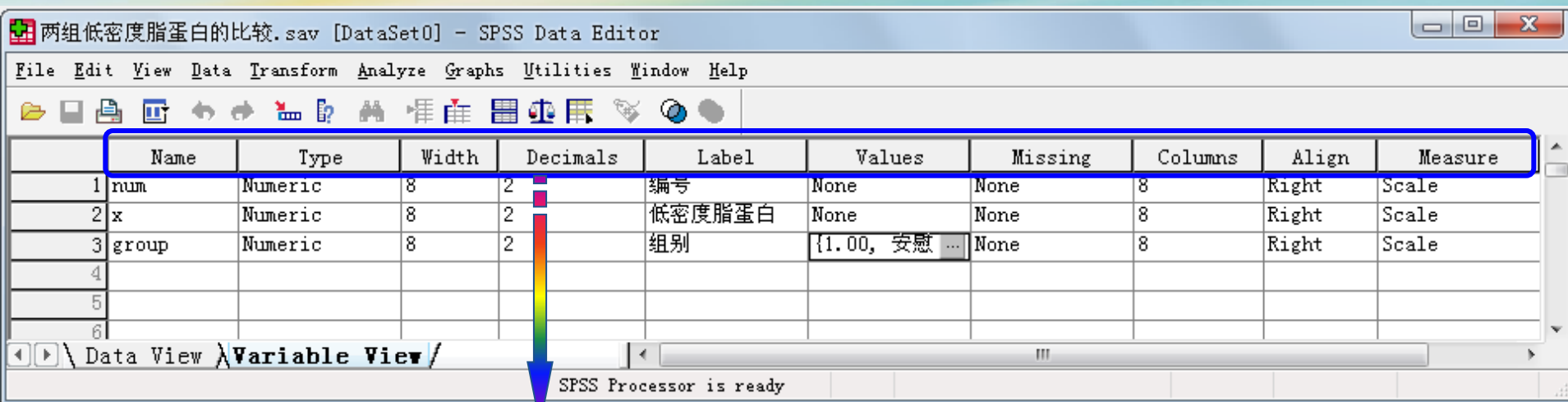
1 , 0.2

1 , 0.3

2 , 0.4

2 , 0.5

定义变量和变量设置

A screenshot of the SPSS Data Editor window showing the Variable View tab. The window title is '两组低密度脂蛋白的比较.sav [DataSet0] - SPSS Data Editor'. The menu bar includes File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, and Help. A toolbar with various icons is located below the menu bar. The main area is a table with columns: Name, Type, Width, Decimals, Label, Values, Missing, Columns, Align, and Measure. The table contains three rows of defined variables: 'num' (Numeric, Width 8, Decimals 2, Label '编号'), 'x' (Numeric, Width 8, Decimals 2, Label '低密度脂蛋白'), and 'group' (Numeric, Width 8, Decimals 2, Label '组别', Values '{1.00, 安慰 ...'}). The status bar at the bottom indicates 'SPSS Processor is ready'. A blue arrow points from the 'Decimals' column header to the text '小数位数: 需要定义' in the summary box below.

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure
1	num	Numeric	8	2	编号	None	None	8	Right	Scale
2	x	Numeric	8	2	低密度脂蛋白	None	None	8	Right	Scale
3	group	Numeric	8	2	组别	{1.00, 安慰 ...	None	8	Right	Scale
4										
5										
6										

变量名：需要定义

变量类型 变量宽度 （一般默认）

小数位数：需要定义

变量标签：需要定义

值标签：需要定义

缺失值 列宽 对齐方式 测量尺度 （一般默认）

定义变量

🌸 **变量类型** Type:

🌸 **数值型**: 最常用

🌸 **字符型**: 少用, 而选用编码方式

🌸 **日期型**: 不常用

🌸
.....

Type	
Numeric	...
String	
Date	

🌸 测量尺度 Measure:

🌸 标度测量：数值型变量

🌸 有序测量：有序分类变量

—默认字母顺序表示大小顺序

🌸 名义测量：无序分类变量

Measure
Scale
Ordinal
Nominal

变量名标签 Label:

在结果中输出，方便阅读理解，故定义此标签很重要。

Name
id
sex
hb

Label
编号
性别
血红蛋白含

变量值标签Values:

在结果中出现，非常有用

菜单View → Value Labels查看效果

Values
None
{1, 男性}... ...
None

Value Labels

Value Labels

Value:

Value Label:

1 = "男性"
2 = "女性"

定义一个变量和数据输入

- ❖ 新建一个数据文件，选择变量编辑窗口

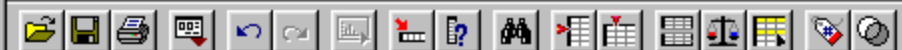
Variable View

- ❖ 依次定义变量的10项属性
- ❖ 切换到Data View输入数据
- ❖ 查看变量信息

菜单：Utilities—Variables命令



	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing
1	问卷编号	Numeric	4	0		None	None
2	年龄	Numeric	2	0	年龄	None	None
3	住房面积	Numeric	3	1	住房使用面积	None	None
4	性别	Numeric	1	0	性别	{1, 男}...	None
5	家月收入	Numeric	4	0	家月收入	None	None
6	家庭类型	String	1	0		{1, 夫妻家庭}.	None
7	文化程度	Numeric	1	0		{1, 没读过书}.	None
8	婚姻状况	String	1	0		{1, 未婚}...	None
9	就业情况	String	2	0	就业情况	{10, 无业}...	None
10	职业类型	String	2	0	职业类型	{00, 目前无工作}	None
11	读报刊1	String	2	0	所读报刊栏目	{10, 生活知识}	None
12	读报刊2	String	2	0	所读报刊栏目	{10, 生活知识}	None
13	读报刊3	String	2	0	所读报刊栏目	{10, 生活知识}	None
14	读书1	String	2	0	读书种类	{10, 经营管理}	None
15	读书2	String	2	0	读书种类	{10, 经营管理}	None
16	读书3	String	2	0	读书种类	{10, 经营管理}	None
17	娱乐1	Numeric	1	0	娱乐活动目的	{1, 消磨时间}.	None
18	娱乐2	Numeric	1	0	娱乐活动目的	{1, 消磨时间}.	None
19	娱乐3	Numeric	1	0	娱乐活动目的	{1, 消磨时间}.	None
20	满意度1	Numeric	1	0	对家庭收入状况	{1, 很不满意}.	None
21	满意度2	Numeric	1	0	对家庭住房状况	{1, 很不满意}.	None
22	满意度3	Numeric	1	0	对居住地周围的	{1, 很不满意}.	None
23	满意度4	Numeric	1	0	对子女教育状况	{1, 很不满意}.	None



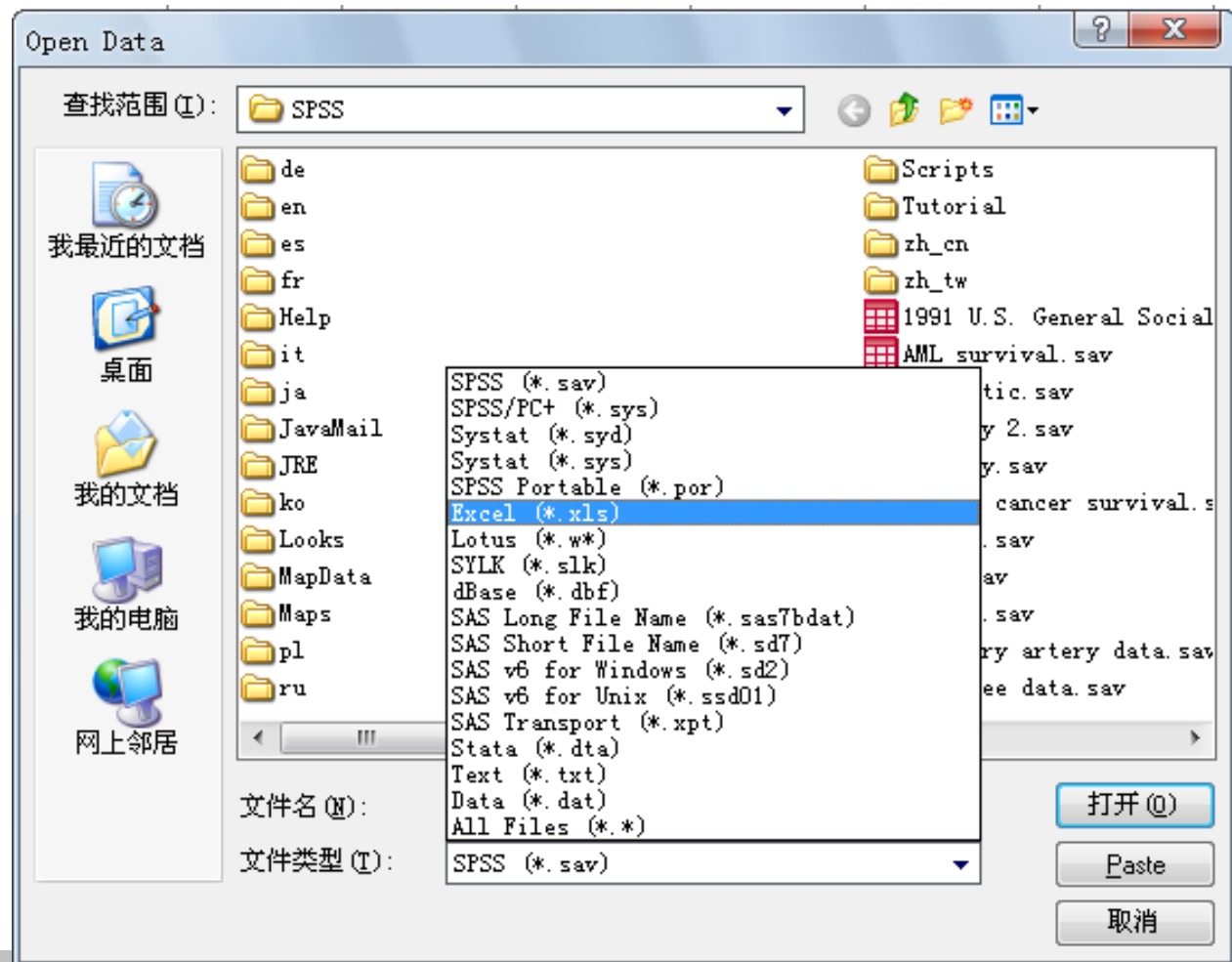
1: 问卷编号 320											
	问卷编号	年龄	住房面积	性别	家月收入	家庭类型	文化程度	婚姻状况	就业情况	职业类型	读报刊
1	320	18	50.0	1	2000	2	3	1	10	00	15
2	805	18	27.2	1	2019	2	5	1	08		09
3	15	19	35.0	1	650	8	5	1	01	08	09
4	59	19	32.0	1	2000	2	7	1	08	00	08
5	435	19	40.0	1	1500	2	5	1	08	12	02
6	453	19	40.0	1	1000	2	5	1	01	03	14
7	722	19	22.0	1	2200	2	4	1	01	07	04
8	730	19	64.0	1	2500	2	5	1	08		04
9	802	19	11.0	1	390	8	6	1	08		11
10	875	19	34.9	1	2938	2	4	1	11	13	03
11	47	20	36.0	1	660	2	4	1	01	07	06
12	157	20	37.0	1	700	1	3	2	01	10	06
13	360	20	60.0	1	3000	2	7	1	08	12	04
14	520	20	40.0	1	300	2	5	1	01	07	11
15	522	20	42.0	1	575	2	7	1	08	12	02
16	576	20	36.0	1	1000	3	5	1	08	12	08
17	590	20	29.6	1	1817	2	4	1	07	08	04
18	603	20	36.0	1	1165	3	6	1	08		06
19	626	20	20.3	1	1648	2	5	1	08		08
20	704	20	22.0	1	1640	8	5	1	01	09	02
21	746	20	37.0	1	1170	8	7	1	08		03
22	79	21	35.0	1	1500	2	4	1	01	07	06
23	258	21	19.0	1	1200	2	5	1	01	02	10
24	604	21	35.0	1	3845	2	5	1	01	08	09
25	614	21	30.0	1	3923	2	3	1	11	07	09
26	619	21	11.9	1	848	3	6	1	01	08	13
27	718	21	24.0	1	1500	5	5	1	01	02	06
28	806	21	37.6	1	2523	3	5	1	01	07	04
29	823	21	17.6	1	3500	2	5	1	01	04	06
30	331	22	27.0	1	1300	5	7	1	01	05	08

导入各种类型的文件：Excel、dBase、SAS...

File→open→data: (文件类型：选择已存在文件的类型)双击要打开的文件即可。

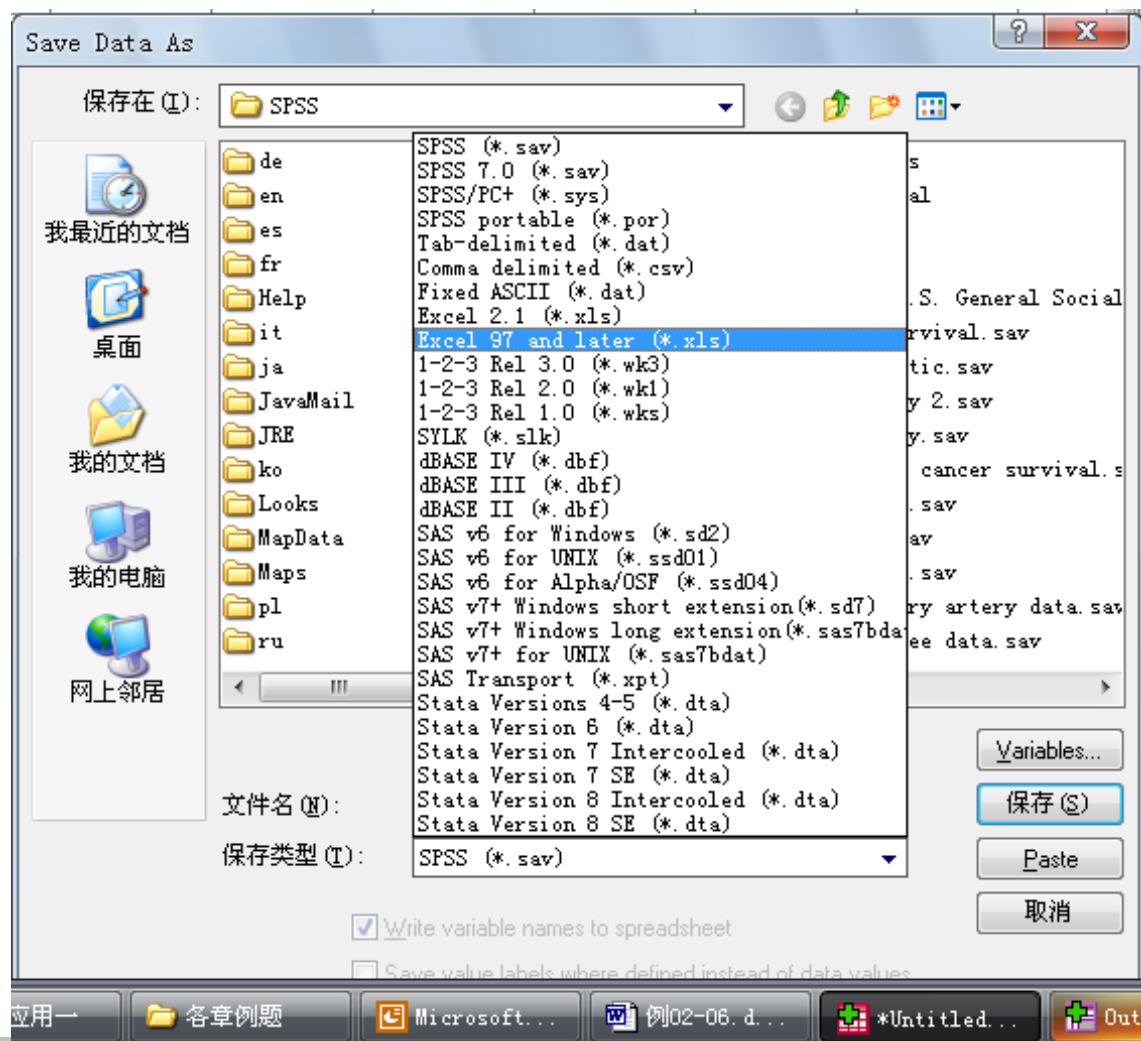
注：要导入的文件，其格式也需遵循资料输入的基本原则

例：



导出为其他类型的文件: Excel、dBase、SAS...

File→save as: (保存类型: 选择需要的文件类型) →保存
例:



分析的准备工作

（分析之前的预处理）

数据文件的整理 (data): 文件级别的数据管理

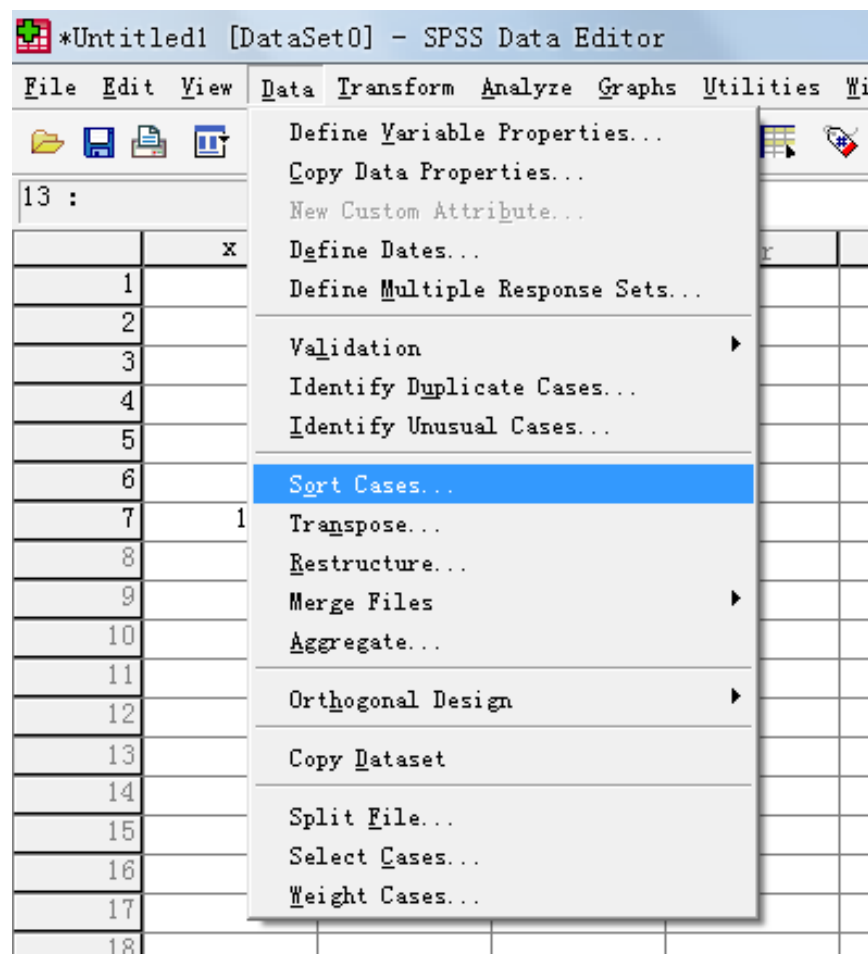
观察值排序 (sort cases)

拆分文件 (split files)

选择观察单位 (select cases)

...

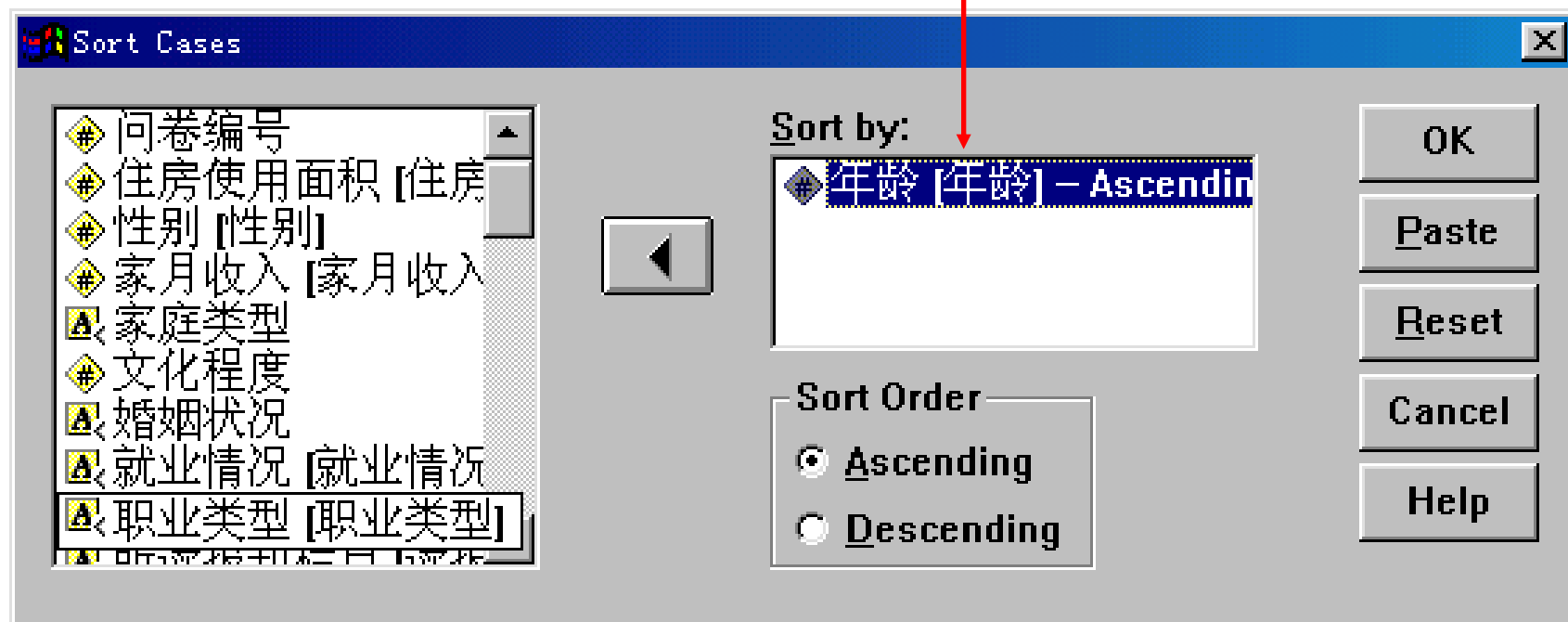
变量加权 (weight cases)



个案的排序

- ❖ 菜单：Data—Sort Cases
- 在对话框中选择排序的字段和升降序
- ❖ 支持多个字段的联合排序

选择排序变量





4 : 婚姻状况

1

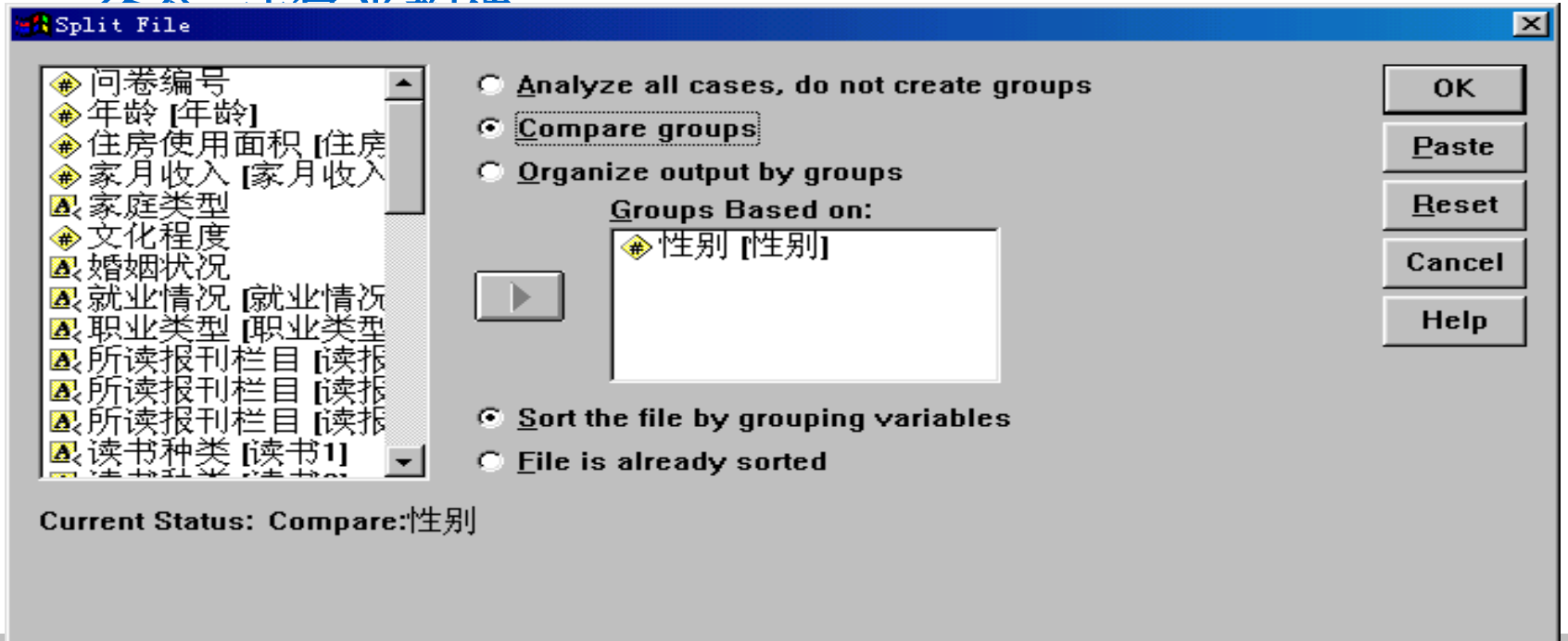
	问卷编号	年龄	住房面积	性别	家月收入	家庭类型	文化程度	婚姻状况	就业情况	职业类型	读报刊1	读报刊2
1	320	18	50.0	男	2000	核心家庭	初中	未婚	无业	目前无工作	其 他	生活知识
2	805	18	27.2	男	2019	核心家庭	中专、技校	未婚	就学		体 育	社会新闻
3	44	18	34.0	女	540	单亲家庭	中专、技校	未婚	就学	目前无工作	通俗文学	时事政治
4	89	18	60.0	女	1926	主干家庭	中专、技校	未婚	在职在岗	国有企业管	通俗文学	时事政治
5	445	18	40.0	女	800	核心家庭	中专、技校	未婚	就学	学生	文化艺术	时尚休闲
6	588	18	22.9	女	2461	核心家庭	高中	未婚	就学		通俗文学	时事政治
7	710	18	15.0	女	2113	核心家庭	高中	未婚	就学		严肃文学	时事政治
8	883	18	27.8	女	2346	核心家庭	高中	未婚	就学		文化艺术	人文社科
9	15	19	35.0	男	650	其他家庭	中专、技校	未婚	在职在岗	国有企业工	体 育	社会新闻
10	59	19	32.0	男	2000	核心家庭	大学本科及	未婚	就学	目前无工作	电脑知识	体 育
11	435	19	40.0	男	1500	核心家庭	中专、技校	未婚	就学	学生	通俗文学	体 育
12	453	19	40.0	男	1000	核心家庭	中专、技校	未婚	在职在岗	国有企业管	广播电视预	00
13	722	19	22.0	男	2200	核心家庭	高中	未婚	在职在岗	商业、服务	科技科普	体 育
14	730	19	64.0	男	2500	核心家庭	中专、技校	未婚	就学		科技科普	电脑知识
15	802	19	11.0	男	390	其他家庭	大专	未婚	就学		社会新闻	时事政治
16	875	19	34.9	男	2938	核心家庭	高中	未婚	其他	其他	文化艺术	体 育
17	41	19	28.0	女	750	核心家庭	中专、技校	未婚	在职在岗	其他	时事政治	电脑知识
18	148	19	43.0	女	1800	核心家庭	高中	未婚	在职在岗	商业、服务	科技科普	体 育
19	300	19	45.0	女	2000	主干家庭	中专、技校	未婚	在职在岗	党政机关一	00	00
20	309	19	60.0	女	1400	核心家庭	大专	未婚	就学	学生	文化艺术	社会新闻
21	594	19	40.7	女	2829	核心家庭	高中	未婚	在职在岗	商业、服务	生活知识	社会新闻
22	605	19	25.5	女	2668	核心家庭	中专、技校	未婚	在职在岗	文化、卫生	时事政治	社会新闻
23	624	19	15.0	女	1100	核心家庭	大专	未婚	就学	目前无工作	社会新闻	体 育
24	640	19	43.0	女	1000	核心家庭	中专、技校	未婚	在职在岗	国有企业管	时事政治	体 育
25	787	19	18.0	女	1780	核心家庭	初中	未婚	失业		时事政治	体 育
26	47	20	36.0	男	660	核心家庭	高中	未婚	在职在岗	商业、服务	时事政治	体 育
27	157	20	37.0	男	700	夫妻家庭	初中	已婚	在职在岗	个体劳动者	时事政治	体 育
28	360	20	60.0	男	3000	核心家庭	大学本科及	未婚	就学	学生	科技科普	00
29	520	20	40.0	男	300	核心家庭	中专、技校	未婚	在职在岗	商业、服务	社会新闻	体 育
30	522	20	42.0	男	575	核心家庭	大学本科及	未婚	就学	学生	通俗文学	经 济
31	576	20	36.0	男	1000	主干家庭	中专、技校	未婚	就学	学生	电脑知识	通俗文学
32	590	20	29.6	男	1817	核心家庭	高中	未婚	再就业	国有企业工	科技科普	电脑知识
33	603	20	36.0	男	1165	主干家庭	大专	未婚	就学		时事政治	电脑知识

Data View Variable View

SPSS Processor is ready

分割文件

- ❖ 将当前的数据文件分割成若干组，对每个组分别进行分析。
并非真正的分割文件
菜单：Data—Split File 命令
- ❖ **实例：**按“性别”变量分割，分性别统计家庭月收入的平均值
菜单：Analyze—Descriptive Statistics—Descriptives



3

◀ ▶ Data View Variable View

性别 = 男

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
家月收入	143	317	5400	1114.41	692.69
Valid N (listwise)	143				

a. 性别 = 男

性别 = 女

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
家月收入	140	345	2629	1028.47	430.87
Valid N (listwise)	140				

a. 性别 = 女

分类汇总

- ❖ 以指定的分类变量取值为依据，将另一个或多个变量分成若干类后再各类内部进行描述统计，并把统计结果生成新的数据文件

菜单：Data—Aggregate

Aggregate Variables

Break Variables 分类变量

- ❖ **实例：**对年龄变量按“家月收入”进行分类汇总



Aggregate Data

Break Variable(s):
 年龄 [年龄]

Aggregate Variable(s):
 家月收入_1 = MEAN(家月收入)

Name & Label... **Function...**

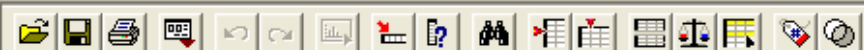
☐ Save number of cases in break group as variable: N_BREAK

☒ Create new data file **File...** H:\统计课件a\spss课件\aggr.sav

☐ Replace working data file

OK **Paste** **Reset** **Cancel** **Help**

类型	读报刊1	读报刊2	读报刊3	读书1	读书2
06	11	13	04	00	
02	06	11	01	02	
10	11	14	00	00	
06	11	13	01	05	
06	10	14	03	12	
06	11	13	02	12	
04	09	14	11	13	
09	11	14	00	00	
00	00	00	00	00	
09	10	11	01	04	
06	10	11	10	00	
06	11	00	05	00	
06	11	00	03	02	
01	06	11	12	00	
05	09	11	10	00	
06	11	14	00	00	
06	10	11	00	00	
11	13	14	00	00	
06	11	13	02	03	
32	26	39.0	1	1200	3
34	52	54.0	1	1847	2
40	49	46.0	1	1600	1
43	52	32.0	1	780	2
45	23	46.0	1	900	2
47	20	36.0	1	660	2
48	43	21.0	1	744	2
50	58	47.0	1	1042	2
51	41	43.0	1	1063	2
52	38	57.0	1	336	5
53	32	56.0	1	1600	2
55	50	28.0	1	1400	2



1 : 年齡

18

	年齡	家月收_1	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var	var
1	18	1233.00											
2	19	1300.00											
3	20	702.50											
4	21	1350.00											
5	22	1133.33											
6	23	1050.00											
7	24	1100.00											
8	25	1453.33											
9	26	1460.00											
10	27	2260.00											
11	28	900.00											
12	29	370.00											
13	30	1101.50											
14	31	1276.00											
15	32	1350.00											
16	33	745.50											
17	34	1000.00											
18	35	1357.14											
19	36	1190.70											
20	37	1181.50											
21	38	536.44											
22	39	979.38											
23	40	855.42											
24	41	1213.11											
25	42	1257.25											
26	43	1219.31											
27	44	891.67											
28	45	950.00											
29	46	1066.67											
30	47	837.00											
31	48	862.33											
32	49	1169.23											

数据转换(transform): 变量级别的数据管理

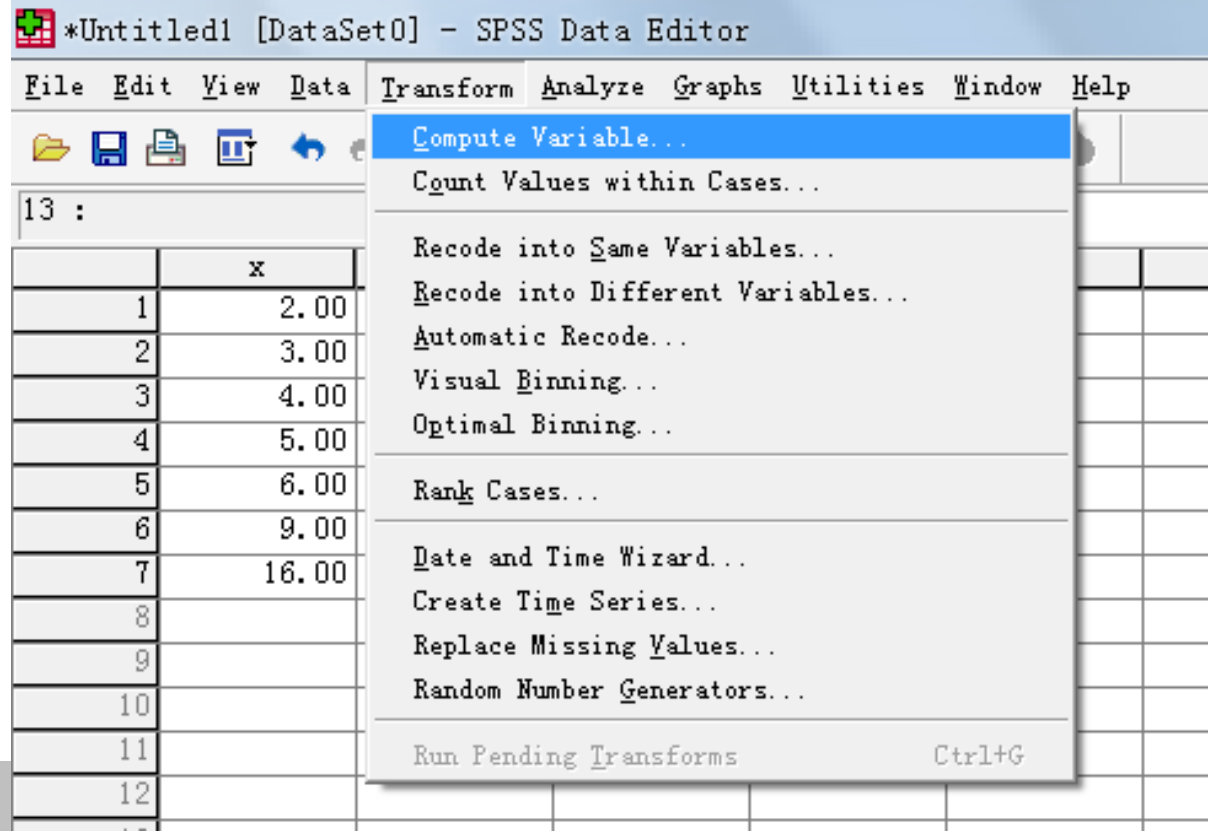
计算产生变量 (compute)

重新赋值 (recode)

观察单位排秩 (rank cases)

...

随机数生成器 (random number generators)



二、计量资料的分析

1. 统计描述:

Analyze → descriptive statistics
→ descriptives
→ variables: 分析变量

→ ok

例2-1: P_{11}

descriptive statistics:

frequencies(频数分布分析)

Descriptives (描述性统计分析)

Explore(探索性分析)

Crosstabs (列联表资料分析)

...

SPSS软件计算统计描述指标

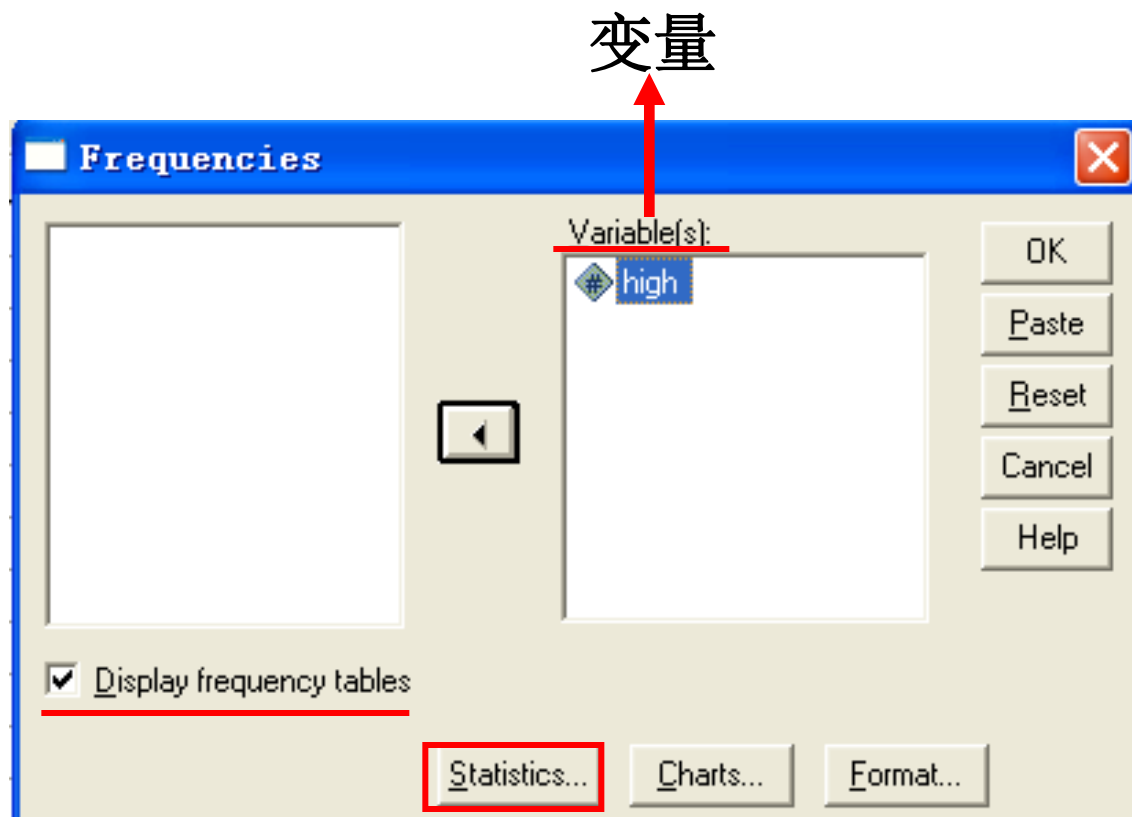
操作步骤:

1. 选择 “Frequencies”

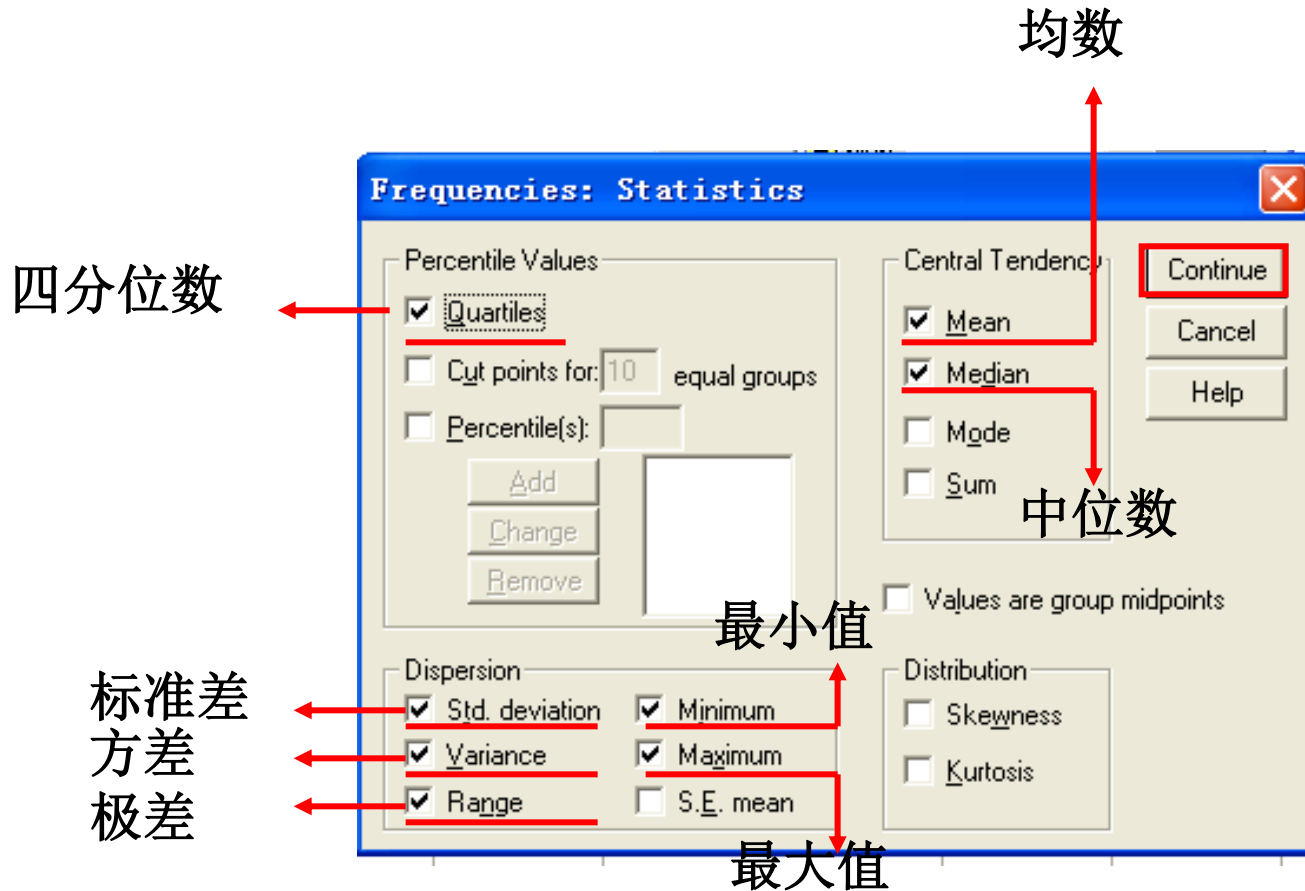


2. 将变量选入变量框，点击“Statistics”

列出
频数表



3. 选择相应描述性指标，点击“Continue”



统计结果

统计描述指标

Statistics		
high		
N	Valid	9
	Missing	0
Mean		117.0000
Median		117.0000
Std. Deviation		1.22474
Variance		1.500
Range		4.00
Minimum		115.00
Maximum		119.00
Percentiles	25	116.0000
	50	117.0000
	75	118.0000

严格来说，本例的例数太少，不适合计算四分位数间距。在此仅为举例

频数

百分比

有效百分比

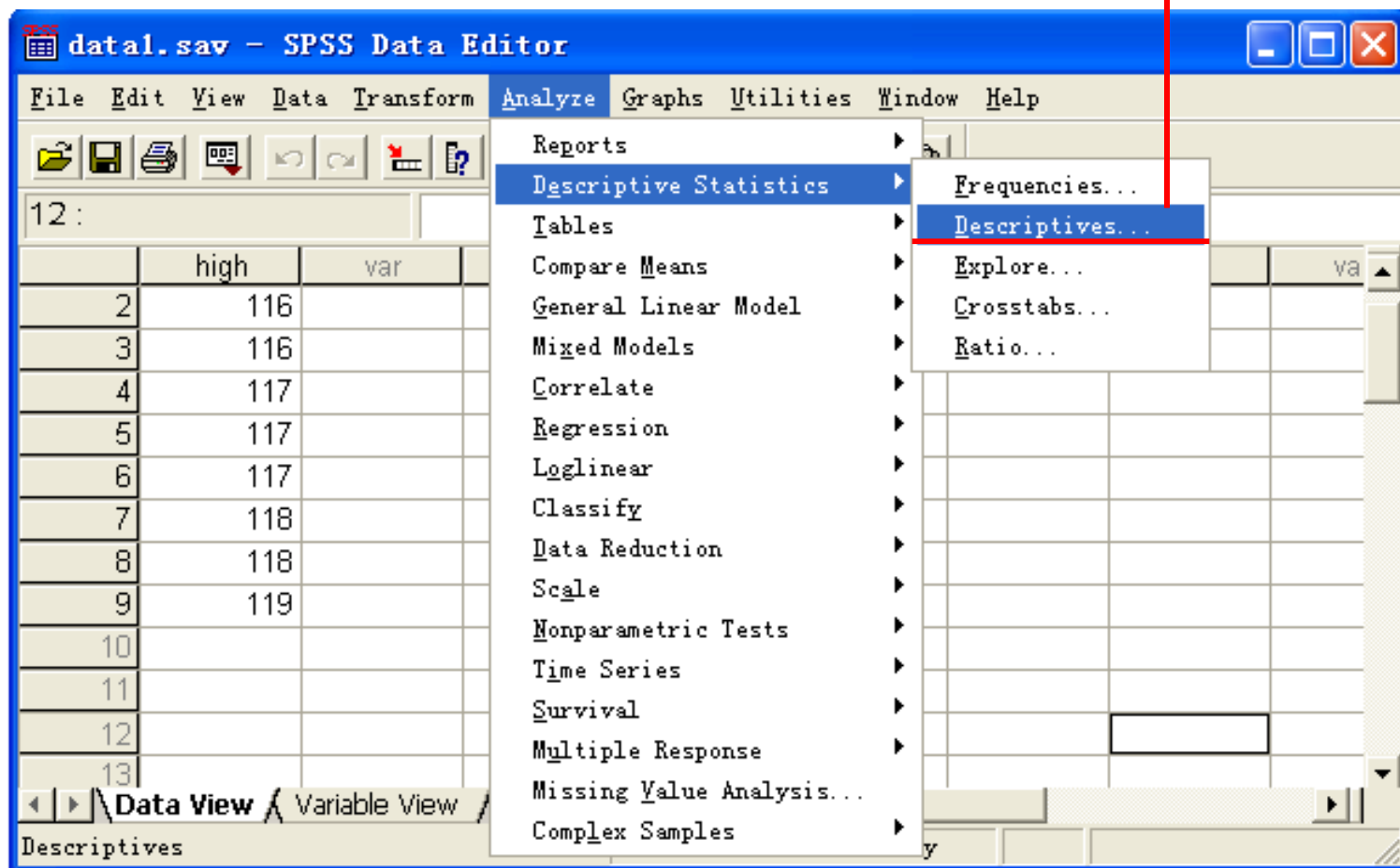
累计百分比

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 115.00	1	11.1	11.1	11.1
116.00	2	22.2	22.2	33.3
117.00	3	33.3	33.3	66.7
118.00	2	22.2	22.2	88.9
119.00	1	11.1	11.1	100.0
Total	9	100.0	100.0	

注：对于数值变量资料的原始数据，很少做频数表。在此仅为举例

注：除了用“Frequencies”外，还可以使用“Descriptives”进行统计描述。

描述



2. t检验：样本均数与总体均数的比较

analyze → compare means

→ one-sample t test

→ test variable: 分析变量

→ test value: 总体均数的值

→ ok

例3-5: P_{34}

3. t检验：配对t检验

analyze → compare means

→ paired-samples t test

→ paired variables: 配对的两个变量

→ ok

例3-6: P_{38}

4. t检验：两样本均数的比较

analyze → compare means

→ independent-samples t test

→ test variable: 分析变量

→ grouping variable: 分组变量

→ define groups: 分组变量的值

→ ok

例3-7: P_{39}

5. 单因素方差分析（完全随机设计资料）：

analyze → compare means

→ one-way anova

→ dependent list: 分析变量

→ factor 分组变量

→ post hoc...: 选择多重比较的方法

→ ok

例4-2: P₅₇

6. 多因素方差分析（随机区组设计资料）：

analyze → general linear model

→ univariate

→ dependent variable: 分析变量

→ fixed factor: 分组变量

→ random factor: 区组变量

→ model → custom: 分组变量、区组变量

→ continue → ok

（拉丁方设计、两阶段交叉设计资料的分析方法基本相同）

例4-4: P_{60}

例4-5: P_{62}

例4-6: P_{66}

7. 正态性检验:

Analyze → ... → explore → ... → ok

(大、小样本结果都有, W检验、D检验)

Analyze → nonparametric tests

→ 1-sample K-S

→ test variable: 分析变量

→ ok (用于大样本, D检验)

8. 方差齐性检验:

“Paste”按钮的使用

Handy Man